

Composition du premier semestre de mathématiques

Exercice 1

Le plan (P) est rapporté à un repère orthonormal direct $(O, \vec{u}, \vec{v})$; le point de coordonnées (x, y) est caractérisé par son affixe $z = x + yi$. Soit α un réel tel que $|\alpha| > 1$. On désigne par A, B, I et J les points d'affixes respectives $\alpha, -\alpha, 1$ et -1 . Soit φ_α l'application $(P) \setminus \{A\}$ dans P qui, au point M d'affixe z on associe le point M' d'affixe $Z = \frac{\alpha z - 1}{\alpha - z}$

- 1) a) Montrer que φ_α admet deux points invariants que l'on déterminera.
 b) Montrer que φ_α est une bijection de $(P) \setminus \{A\}$ dans $(P) \setminus \{B\}$ et que la bijection réciproque notée φ_α^{-1} est telle que $\varphi_\alpha^{-1} = \varphi_{-\alpha}$.

Dans toute la suite du problème, on suppose que $\alpha > 1$.

- 2) Soit M un point de (P) d'affixe z non réelle et M' d'affixe Z , son image par φ_α

- a) Vérifier que $(Z + \alpha)(z - \alpha) = 1 - \alpha^2$

- b) En déduire que $AM \times BM' = \alpha^2 - 1$ puis $(\vec{u}, \overrightarrow{BM'}) + (\vec{u}, \overrightarrow{AM}) = \pi(2\pi)$

Quel est l'ensemble (E) décrit par les points M lorsque $AM = \alpha - 1$ et

$$(\vec{u}, \overrightarrow{AM}) = \frac{\pi}{3}(2\pi) \text{ Construire (E) pour } \alpha = 2$$

- c) On considère le cercle (C) passant par M et I dont le centre est situé sur l'axe des ordonnées ; (On remarquera que cercle contient aussi le point J). La droite (AM) coupe le cercle en un point N d'affixe z' (qui peut être confondu avec M). Montrer que $\overrightarrow{AM} \cdot \overrightarrow{AN} = \overrightarrow{AI} \cdot \overrightarrow{AJ}$.

- c) Vérifier que deux vecteurs $\overrightarrow{U_1}$ et $\overrightarrow{U_2}$ d'affixes respectives z_1 et z_2 sont colinéaires si et seulement si

$\overrightarrow{U_1} \sqcap \overrightarrow{U_2} = z_1 \cdot \overline{z_2}$ En déduire que $(z - \alpha)(\overline{z'} - \alpha) = \alpha^2 - 1$ puis que M' et le symétrique de N par rapport à l'axe des ordonnées.

Exercice 2

Le plan est muni du repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$. Soit $\vec{u}$ le vecteur de

coordonnées $(-\frac{3}{2}; 2)$ et f l'application du plan dans lui-même qui à tout point M

associe le point M' tel que : $\overrightarrow{OM'} = (\vec{u} \cdot \overrightarrow{OM})\vec{i} + (\vec{i} \cdot \overrightarrow{OM})\vec{u}$.

1. Donner l'expression analytique de f. En déduire que f est une application affine.
2. Déterminer deux points A et B, distincts de O, tels que : $f(A) = A$ et $\overrightarrow{Of(B)} = -4\overrightarrow{OB}$.
 En déduire que f est une affinité orthogonale dont on précisera l'axe et le rapport.
3. Exprimer analytiquement f dans le repère (O, A, B).

Exercice 3

On définit, dans le plan orienté, quatre points A, B, C et D tels que $AC = BD$

$$\text{et } (\overrightarrow{AC}, \overrightarrow{BD}) = \frac{\pi}{2}.$$

On appelle M le milieu de [AC], N le milieu de [BD] et O le point d'intersection des droites (AC) et (BD).



1° a) Justifier l'existence d'une rotation transformant le couple (A, C) respectivement en (B, D) et (D, B). On note I et J leurs centres respectif. Construisais I et J.

a) Démontrer que IMJN est un carré.

2° On note P et R les symétriques de I par rapport aux droites (AB) et (CD).

Quelle est la nature des quadrilatères IAPB et ICRD ?

Démontrer que les points P, J, R sont alignés et que J est le milieu de [PR].

Démontrer une propriété analogue pour les points S, I, Q. S et Q sont les symétriques de J par rapport aux droites (AD) et (CB).

3° Déterminer une mesure de l'angle $(\overrightarrow{PR}, \overrightarrow{SQ})$.

Problème

Soit la fonction f définie sur $[0; +\infty[$ par :

$$\begin{cases} f(x) = \frac{x}{\ln^2|x|} + 1 \text{ si } x < 0 \\ f(0) = 1 \\ f(x) = \frac{\ln(1+x)}{x} \quad \forall x \in]0; +\infty[\end{cases}$$

On note (C) sa courbe représentative.

A Etude de la dérivabilité de f en 0

1° Soit g la fonction définie $[0; +\infty[$ par :

$$g(x) = \ln(1+x) - \left(x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} \right). \text{ Déterminer le sens de variation de g sur } [0; +\infty[$$

Calculer $g(0)$. Déduisez-en que, pour tout x de $[0; +\infty[$; $\ln(1+x) \leq x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3}$

2° Par étude analogue, montrer que pour tout x de $[0; +\infty[$ $\ln(1+x) \geq x - \frac{x^2}{2}$.

3° Démontrer que pour tout x strictement positif : $-\frac{1}{2} \leq \frac{\ln(1+x) - x}{x^2} \leq -\frac{1}{2} + \frac{x}{3}$

4° Démontrer que f est dérivable en 0 et que $f'(0) = \frac{1}{2}$.

5° Etudier la dérivabilité à droite en 0 de f.

B Etude des variations de f

1° Soit f' la fonction dérivée de f. Démontrer que $f'(x) = \frac{1}{x^2} \left[\frac{x}{x+1} - \ln(1+x) \right]$.

2° Soit u la fonction définie sur $[0; +\infty[$ par $u(x) = \frac{x}{x+1} - \ln(1+x)$.

Etudier le sens de variation de u. Déduisez-en le signe de u(x) pour tout x de $[0; +\infty[$.

3° Etudier les variations de f sur $]-\infty, -1[\cup]-1, 0[$

4° Calculer les limites de f aux bornes de son domaine de définition, dressez le tableau de variation de f et tracer la courbe (C).

BONNE CHANCE !!!